

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

16 Okt. 2024

Definition

Seien A und B Mengen. Eine Abbildung $f : A \rightarrow B$ ist eine Relation $R \subset A \times B$ sodass für jedes $a \in A$ genau ein $b \in B$ zugewiesen wird, sodass $a \sim b$ gilt. Dass heißt: Für jedes $a \in A$ weist eine Abbildung f genau ein Element $b \in B$ zu. Die Menge A heißt der Definitionsbereich, und B heißt der Wertebereich von f .

Definition

Sei $f : A \rightarrow B$ eine Abbildung.

- Für beliebige Teilmenge $C \subset A$ heißt $f(C) = \{f(c) : c \in C\} \subset B$ das Bild von C .*
- Für beliebige Teilmenge $D \subset B$ heißt $f^{-1}(D) = \{a \in A : f(a) \in D\}$ das Urbild von D .*

Definition

Sei $f : A \rightarrow B$ eine Abbildung.

- f heißt injektiv wenn aus $f(a_1) = f(a_2)$ folgt $a_1 = a_2$.
- f heißt surjektiv wenn für jedes $b \in B$ ein $a \in A$ existiert, sodass $f(a) = b$ gilt.
- Wenn f sowohl injektiv als auch surjektiv ist, heißt f bijektiv.
- Wenn $U \subset A$ eine Teilmenge ist, setzen wir

$$f_U : U \rightarrow B$$

als $f_U(a) = f(a)$ für beliebige $a \in U \subset A$. Wir nennen diese Abbildung die Einschränkung von f auf die Teilmenge U .

Satz

Sei $f : A \rightarrow B$ bijektiv. Dann existiert genau eine Umkehrabbildung $f^{-1} : B \rightarrow A$. Weiter, f hat eine Umkehrabbildung genau dann, wenn sie bijektiv ist.

Definition (Verkettung)

Seien $f : A \rightarrow B$ und $g : B \rightarrow C$ Abbildungen. Dann heißt die Abbildung

$$g \circ f : A \rightarrow C, \quad g \circ f(a) = g(f(a))$$

die Verkettung der Abbildungen f und g .

Satz

Seien $f : A \rightarrow B$ und $g : B \rightarrow C$.

- Wenn beide f und g injektiv sind, ist $g \circ f$ auch injektiv.
- Wenn beide f und g surjektiv sind, ist $g \circ f$ auch surjektiv.
- Wenn $g \circ f$ bijektiv ist, müssen f injektiv und g surjektiv sein.

Definition (Mächtigkeit)

Seien A und B Mengen. Man schreibt $|A| \leq |B|$ genau dann, wenn eine injektive Abbildung $f : A \rightarrow B$ existiert. Weiter schreibt Mann $|A| = |B|$ wenn $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$ gilt.

Satz

$|A| \leq |B|$ genau dann, wenn es eine surjektive Abbildung $g : B \rightarrow A$ gibt.

Korollary

$|A| = |B|$ genau dann, wenn eine bijektive Abbildung $f : A \rightarrow B$ existiert.

Satz (Cantor)

Sei A eine nicht-leere Menge. Dann existiert keine injektive Abbildung $g : 2^A \rightarrow A$. Insbesondere ist $|A| < |2^A|$.

Definition

Eine Aussage A ist ein Satz, von dem man eindeutig entscheiden kann, ob er wahr oder falsch ist. Es kann sein, dass die Aussage von einer Variable x abhängt. In diesem Fall heißt x eine Aussagenvariable von der Aussageformel $A(x)$ (kurz: Aussagenvariable von A).

Aussagen sind wie die Bausteine der Mathematik und die Regeln der Logik liefern Möglichkeiten wie diese Bausteine zusammengesetzt werden können.

Man zeigt die Wahrheit einer Aussage A zumeist über eine sogenannte Wahrheitstabelle.

Definition (Verknüpfungen)

Seien A und B Aussagen.

- Die Konjunktion $A \wedge B$ ist genau dann wahr, wenn beide A und B wahr sind.
- Die Disjunktion $A \vee B$ ist falsch genau dann, wenn beide A und B falsch sind.
- Aussage $A \oplus B$ heißt "entweder-oder", sie ist wahr wenn genau eine von A und B wahr ist.
- Die Negation $\neg A$ ist wahr genau dann, wenn A falsch ist.

Definition

Seien A und B Aussagen.

- Die Implikation $A \rightarrow B$ ist falsch genau dann, wenn A wahr und B falsch sind. In Worten: Aus A folgt B .
- Die Äquivalenz $A \leftrightarrow B$ ist genau dann wahr, wenn beide A und B wahr sind oder beide A und B falsch sind. In Worten: Die Aussagen A und B sind Äquivalent.

Es gilt:

- $\neg$ hat stärkste Bindung.
- $\wedge$ bindet stärker als $\vee$.
- $\vee$ bindet stärker als $\rightarrow$.
- $\rightarrow$ bindet stärker als $\leftrightarrow$.

Man darf $\neg A \wedge B$ statt $(\neg A) \wedge B$ schreiben.

Definition

Zwei Aussageformeln $A(x)$ und $B(x)$ heißen gleichwertig wenn sie für alle möglichen Belegungen von Aussagevariablen, denselben Wahrheitswert haben. In diesem Fall schreibt Mann $A \Leftrightarrow B$.

Satz (Rechenregeln)

Seien A , B , und C Aussageformeln. Dann gilt

- $A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$, $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$
- $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$, $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$
- $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$, $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- $A \Leftrightarrow \neg(\neg A)$
- *de Morgan's Regeln:*
 $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B)$, $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B)$.

Satz

Seien A und B Aussageformeln. Wenn $A \leftrightarrow B$ für jede mögliche Einsetzung wahr ist, ist $A \Leftrightarrow B$.

Definition

Eine Aussageformel A heißt eine *Tautologie* wenn $A(x)$ wahr für jede mögliche Belegung von x ist.

Definition

Seien A und B Aussageformeln. Wenn $A(x) \rightarrow B(x)$ für jedes mögliche x wahr ist, so schreibt man $A \Rightarrow B$.

Äquivalent: $A \Rightarrow B$ genau dann, wenn $A \rightarrow B$ eine Tautologie ist.

Definition

Sei M eine Menge und $n \in \mathbb{N}$. Ein n -stelliges Prädikat P ist eine Abbildung $P : M^n \rightarrow \{w, f\}$, wobei M^n das n -fach kartesische Produkt von M ist. M heißt Individuelbereich des Prädikats P .

Definition (Quantoren)

Sei A eine Aussageformel. Wenn mindestens ein x existiert, sodass $A(x)$ wahr ist, schreibt man: $\exists x : A(x)$. Wenn $A(x)$ für jedes $x \in M$ wahr ist, so schreibt man $\forall x : A(x)$. Das Symbol $\exists$ heißt Existenzquantor und das Symbol $\forall$ heißt Allquantor.

Satz (Rechnungsregeln)

Seien A und B Aussageformeln und sei P ein zwei-stelliges Prädikat. Es gilt:

- $\neg(\exists x : A(x)) = \forall x : \neg A(x)$
- $\neg(\forall x : A(x)) = \exists x : \neg A(x)$
- $(\forall x : A(x)) \wedge (\forall x : B(x)) \Leftrightarrow \forall x : (A(x) \wedge B(x))$
- $(\exists x : A(x)) \vee (\exists x : B(x)) \Leftrightarrow \exists x : (A(x) \vee B(x))$
- $\forall x(\forall y : P(x, y)) \Leftrightarrow \forall y(\forall x : P(x, y))$
- $\exists x(\exists y : P(x, y)) \Leftrightarrow \exists y(\exists x : P(x, y))$

- $\exists x \forall y : P(x, y)$ und $\forall y \exists x : P(x, y)$ sind nicht äquivalent.

Beispiel: sei $x, y \in \mathbb{Z}$ und sei $P(x, y)$ die Aussage $x \leq y$. Dann $\exists x \forall y : P(x, y)$ ist falsch aber ist $\forall y \exists x : P(x, y)$ wahr.

- $(\forall x : A(x)) \vee (\forall x : B(x))$ und $\forall x : (A(x) \vee B(x))$ sind nicht äquivalent.

Beispiel: seien $x \in \mathbb{Z}$ und $A(x) = \{x \geq 0\}$ und $B(x) = \{x \leq 0\}$. Dann ist $\forall x : (A(x) \vee B(x))$ wahr und $(\forall x : A(x)) \vee (\forall x : B(x))$ falsch.

- $A(x) \rightarrow B(x)$ und $B(x) \rightarrow A(x)$ sind nicht äquivalent.

Beispiel: A ist die Aussage 'es regnet' und B ist die Aussage 'ich bin draußen und nass.' Dann ist $A \rightarrow B$ wahr und $B \rightarrow A$ falsch.

- $\exists x : (A(x) \rightarrow B(x))$ und $\exists x : (A(x) \wedge B(x))$ sind nicht äquivalent.
Beispiel: seien $A(x)$ ist 'x ist gerade' und $B(x)$ ist 'x ist prim'. Dann ist $\exists x : (A(x) \wedge B(x))$ ist wahr aber ist $\exists x : (A(x) \rightarrow B(x))$ falsch.
- $\neg(\exists x : A(x))$ und $\exists x : \neg A(x)$ sind nicht äquivalent.
Beispiel: Die Negation 'manche Katzen mögen Wurst' ist 'keine Katze mag Wurst,' nicht 'manche Katzen hassen Wurst.'

Es gibt viele verschiedene Beweisregeln.

- Modus Pons: ist A wahr und folgt B aus A , dann ist B wahr:

$$(A \wedge (B \Rightarrow A)) \Rightarrow B.$$

- Logische Schlusskette: folgt B aus A und folgt C aus B , dann folgt C aus A :

$$((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow C).$$

- Kontraposition: Folgt $\neg A$ aus $\neg B$, dann folgt B aus A :

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A).$$

- Widerspruch: wenn $\neg A$ bedeutet B und $\neg B$ ist wahr, dann ist A wahr:

$$(\neg B \wedge (\neg A \Rightarrow B)) \Rightarrow A.$$